

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Филиал
«Минский радиотехнический колледж»

Учебный предмет
«Программные средства создания Интернет-приложений»

Отчёт
по выполнению лабораторной работы 2
«Проектирование БД с простой структурой»

Выполнил: учащийся гр. 3к9391
Шутько А.П.
Проверил: Новик О.В.

Минск, 2026

Лабораторная работа № 2

Тема работы: «Проектирование БД с простой структурой»

1. Цель работы

Формирование умений проектирования нормализованной базы данных.

2. Задание

1) Спроектировать схему базы данных, приведённую к третьей нормальной форме (от 5 таблиц).

3. Оснащение работы

ПК, Draw.io для разработки диаграммы.

4. Процесс выполнения работы

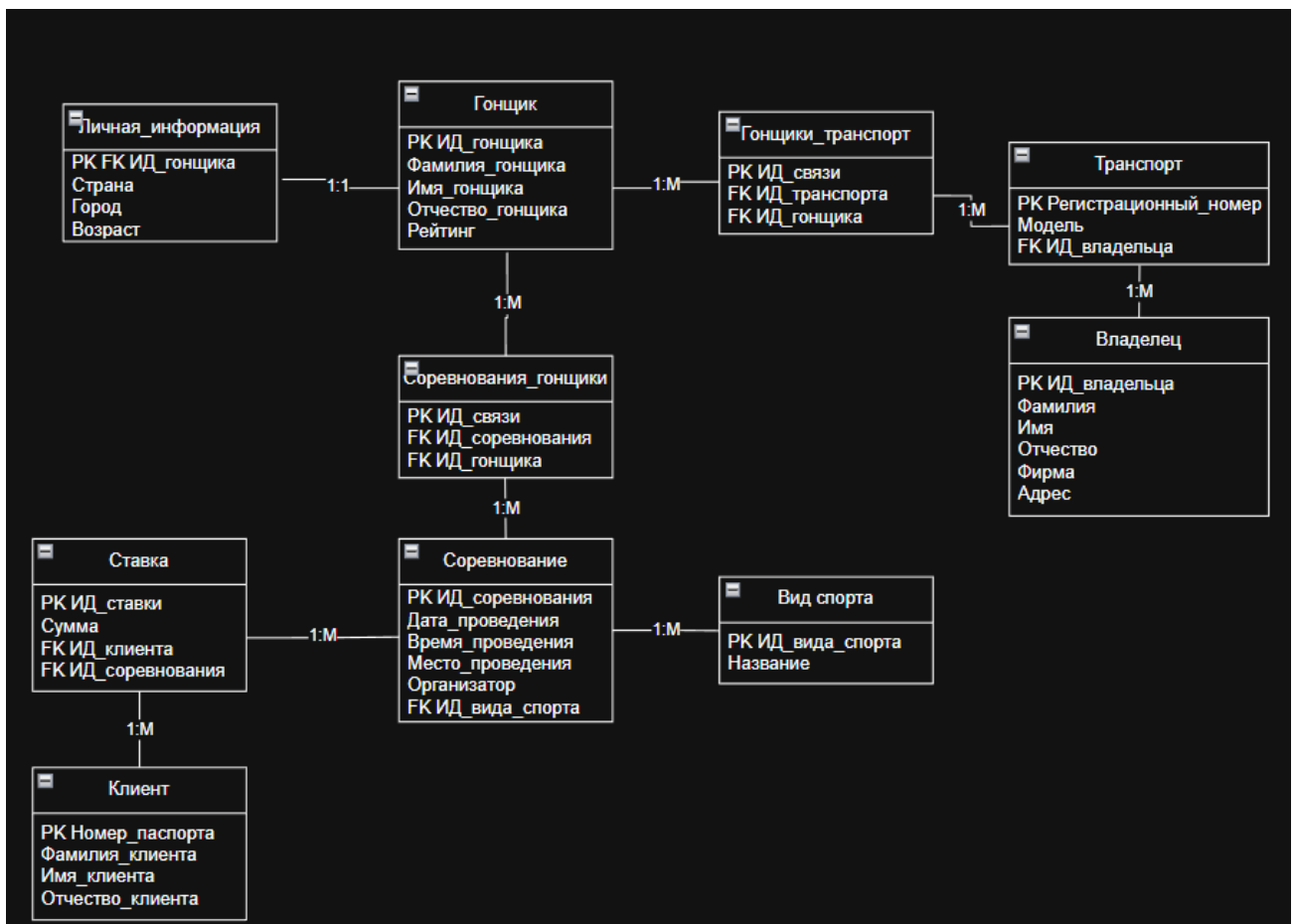


Рисунок 1 – Результат выполнения задания

5. Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «Проектирование», перечислите этапы.

Проектирование в контексте баз данных и информационных систем – это процесс создания структуры базы данных, который начинается с анализа предметной области и заканчивается разработкой логической и физической модели данных, обеспечивающей целостность, непротиворечивость и эффективное хранение информации. Этот процесс включает в себя ряд последовательных этапов: сначала осуществляется сбор требований и концептуальное проектирование, в ходе которого выявляются сущности, атрибуты и связи между ними без привязки к конкретной СУБД; затем следует этап логического проектирования, где концептуальная модель преобразуется в реляционную структуру (таблицы, первичные и внешние ключи) с учетом правил нормализации; после этого выполняется физическое проектирование, на котором модель адаптируется под особенности конкретной системы управления базами данных (СУБД) с выбором типов данных, индексов и методов оптимизации производительности; и, наконец, завершающим этапом является реализация и поддержка, включающая создание схемы базы данных с помощью языка SQL, наполнение данными и последующее сопровождение структуры в процессе эксплуатации.

2. Что такое нормализация?

Нормализация – это методологический процесс организации данных в реляционной базе данных, целью которого является устранение избыточности (дублирования) данных и обеспечение их целостности путем декомпозиции сложных таблиц на более простые и формализации связей между ними. Этот процесс основан на теории нормальных форм и позволяет минимизировать аномалии обновления, вставки и удаления данных, то есть исключить ситуации, когда изменение одного факта требует поиска и изменения множества записей в разных местах. Нормализация выполняется поэтапно с последовательным приведением структуры базы данных к требованиям первой, второй, третьей нормальной формы и далее (обычно до третьей нормальной формы или нормальной формы Бойса-Кодда), что делает схему базы данных более гибкой, логичной и удобной для поддержки.

3. Перечислите основные правила первой, второй и третьей нормальной формы.

Первая нормальная форма (1НФ) требует, чтобы все значения атрибутов в таблице были атомарными (неделимыми), а каждый кортеж содержал одинаковое количество атрибутов, то есть в ячейках таблицы не должно храниться множеств, списков или повторяющихся групп полей, а каждый столбец должен содержать только значения одного типа. Вторая нормальная

форма (2НФ) выполняется при условии, что таблица уже находится в первой нормальной форме и все неключевые атрибуты полностью зависят от всего первичного ключа, а не от его части; это правило актуально для таблиц с составным первичным ключом и требует вынесения в отдельные таблицы атрибутов, зависящих только от части ключа. Третья нормальная форма (3НФ) требует, чтобы таблица находилась во второй нормальной форме и все неключевые атрибуты зависели только от первичного ключа, то есть в таблице отсутствуют транзитивные зависимости, когда один неключевой атрибут зависит от другого неключевого атрибута, а не непосредственно от первичного ключа.